Aplicație mobilă cu integrare hardware pentru optimizarea procesului de parcare în centre comerciale

Documentul de proiectare

Cuprins

1. Introducere 1

1.1 Scopul documentului 1

2. Prezentare generală și abordări de proiectare 2

2.1 Prezentare generală 2
2.2 Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri 2
2.2.1 Presupuneri 2
2.2.2 Constrângeri 2
2.2.3 Riscuri 3

3. Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii 4

3.1 Vedere logică 4
3.2 Arhitectură software 4
3.3 Arhitectura informațiilor 4
3.4 Diagrama de arhitectură a sistemului 5

4. Proiectarea sistemului 6

4.1 Proiectarea bazei de date 6
4.1.1 Obiecte de date și structuri de date rezultante 6
4.1.2 Fișiere și baze de date 6
4.2 Interfețe utilizator 6
4.2.1 Intrări 7
4.2.2 Ieșiri 7
4.3 Proiectarea interfețelor cu utilizatorul 7

5. Scenarii de utilizare 8

6. Proiectare de detaliu 10

6.1 Proiectare software de deatliu 10
6.2 Proiectare detaliată de securitate 10
6.3 Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului 11
6.5 Proiectare detaliată a comunicațiilor interne (între componente) ..... **Error! Bookmark not defined.**

1. Introducere

Prezentul Document de Proiectare a Sistemului se aplică proiectului de licență denumit Aplicație inteligentă pentru dezvoltarea transportului urban folosind inteligența artificială. Acest document reprezintă fundația tehnică a sistemului propus, detaliind tranziția de la cerințele funcționale și non-funcționale, stabilite anterior în faza de analiză, către specificațiile tehnice concrete de implementare. Evoluția așteptată a acestui document este una iterativă; el a fost actualizat pe parcursul etapelor de dezvoltare pentru a reflecta deciziile arhitecturale finale și soluțiile tehnice adoptate în faza de prototipare. Din punct de vedere al securității și confidențialității, documentul are un caracter academic și este destinat comisiei de evaluare, motiv pentru care descrie în detaliu arhitectura și fluxul de date, însă exclude în mod intenționat credențialele reale de producție sau cheile de criptare utilizate, pentru a preveni orice compromitere a infrastructurii.

Scopul principal al acestei secțiuni este de a oferi o imagine clară asupra modului în care am transformat obiectivele proiectului într-o arhitectură tehnică funcțională. Am documentat proiectarea sistemului la un nivel înalt, structurând soluția pe mai multe straturi interconectate. Proiectarea datelor a fost realizată având la bază o schemă relațională robustă, garantând astfel consistența informațiilor geografice și a rapoartelor de trafic. În același timp, am descris detaliat interfața om-mașină, explicând mecanismele prin care utilizatorii interacționează cu aplicația mobilă, dar și scenariile operaționale zilnice, cum ar fi actualizarea în timp real a hărții și procesul de recalculare a rutei.

Pentru a asigura o trasabilitate tehnică completă, arhitectura generală a fost descompusă în specificații de proiectare detaliate pentru fiecare componentă a ecosistemului. Documentul analizează componenta software, formată din aplicația client și serverul backend, și detaliază comunicațiile interne necesare pentru a interoga motorul de inteligență artificială. De asemenea, este explicată logica de procesare a datelor și interfețele externe (API-urile de mapare). Prin această abordare, documentul oferă o perspectivă exhaustivă asupra modului în care baza de date, modelul AI și codul sursă colaborează pentru a forma produsul final.

1.1 Scopul documentului

Scopul principal al acestui subcapitol este de a consolida și detalia arhitectura tehnică a sistemului de transport inteligent, transformând conceptul teoretic într-un plan clar de implementare. Prin acest livrabil, am documentat și organizat toate informațiile necesare pentru a defini eficient designul sistemului, asigurând o fundație solidă și o îndrumare riguroasă pentru faza de scriere a codului.

Am elaborat acest document de proiectare într-o manieră incrementală, în deplină concordanță cu ciclul de viață al dezvoltării software pe care l-am aplicat. Această abordare mi-a permis să adaptez și să rafinez specificațiile tehnice pe măsură ce am avansat, luând în calcul provocările specifice integrării algoritmilor de predicție a traficului. În ceea ce privește publicul țintă, documentul se adresează în primul rând comisiei de evaluare și profesorului coordonator pentru validarea deciziilor de arhitectură, servind totodată ca instrument principal de lucru pentru mine, în rolul de dezvoltator al întregului ecosistem.

2. Prezentare generală și abordări de proiectare

Această secțiune descrie principiile fundamentale și strategiile tehnice care vor fi utilizate ca linii directoare în momentul proiectării și implementării sistemului inteligent de transport. Documentul pune accent pe modul în care soluția tehnică răspunde nevoilor de mobilitate urbană, asigurând în același timp o structură software flexibilă și performantă.

2.1 Prezentare generală

Contextul de bază al aplicației este reprezentat de necesitatea optimizării mobilității urbane printr-o soluție tehnologică integrată, capabilă să elimine ineficiențele din gestionarea fluxurilor de trafic clasice. Din punct de vedere arhitectural, am adoptat o abordare modulară, decuplând complet interfața utilizatorului, dezvoltată pentru a rula eficient pe dispozitive mobile, de logica serverului backend și de motorul de analiză complex bazat pe inteligență artificială.

Obiectivul principal de proiectare a fost asigurarea unei latențe minime între colectarea datelor de poziționare în timp real și generarea de recomandări pentru rute optime. Pentru a atinge acest nivel de performanță, am proiectat sistemul astfel încât să utilizeze protocoale de comunicare asincrone, facilitând un flux de date continuu și stabil între clienții mobili, serviciile de hărți și baza de date centrală. Această structură permite o procesare rapidă a evenimentelor neprevăzute din trafic și o recalibrare instantanee a traseelor propuse către utilizatori, asigurând fluidizarea circulației la nivel macro-urban.

2.2 Presupuneri/ Constrângeri/ Riscuri

2.2.1 Presupuneri

În elaborarea acestei arhitecturi, am pornit de la o serie de presupuneri și dependențe tehnice esențiale pentru viabilitatea sistemului în condiții reale de exploatare. În primul rând, am presupus că infrastructura de telecomunicații din zonele urbane vizate oferă o acoperire stabilă a rețelelor de date mobile și lățime de bandă suficientă, aceasta fiind o condiție critică pentru transmiterea coordonatelor către server și primirea actualizărilor de trafic fără întârzieri.

La nivelul utilizatorilor finali, funcționarea aplicației se bazează pe premisa că șoferii dețin dispozitive smartphone dotate cu senzori de localizare activi și conexiune la internet. De asemenea, din perspectiva evoluției software, am asumat că arhitectura bazei de date trebuie să fie suficient de flexibilă pentru a permite, în viitor, integrarea unor module adiționale, cum ar fi analiza emisiilor de carbon sau interfațarea directă cu sistemele de semaforizare inteligentă din oraș, fără a necesita o rescriere completă a nucleului aplicației.

2.2.2 Constrângeri

Implementarea acestui ecosistem a fost supusă unor constrângeri stricte de proiectare, care au influențat direct alegerile tehnologice și designul comunicațiilor de rețea. La nivel hardware, limitările de memorie și necesitatea conservării autonomiei bateriei dispozitivelor

mobile au impus mutarea majorității proceselor de calcul intensiv, în special cele legate de inferențele modelelor de inteligență artificială, pe infrastructura de server.

Din perspectiva mediului software, decizia de a utiliza medii de execuție izolate (containere) a reprezentat o constrângere asumată pentru a garanta uniformitatea sistemului și scalabilitatea acestuia indiferent de infrastructura de găzduire. Securitatea datelor de localizare ale utilizatorilor a impus criptarea obligatorie a comunicațiilor și implementarea unui sistem de autentificare robust, bazat pe standarde moderne, restricționând accesul neautorizat la datele sensibile. Nu în ultimul rând, constrângerile specifice dezvoltării unui proiect de licență m-au direcționat exclusiv către integrarea tehnologiilor open-source, garantând conformitatea cu cerințele academice și respectând obiectivele de performanță necesare validării unui sistem de tip Smart City.

2.2.3 Riscuri

Proiectarea sistemului implică gestionarea mai multor riscuri tehnice și operaționale. Un risc major este reprezentat de pierderea temporară a conexiunii la rețea în zone urbane dens populate sau în pasaje subterane, ceea ce ar putea întrerupe fluxul de ghidare. Strategia de reducere a acestui risc constă în implementarea unui mecanism de stocare temporară locală (cache) pentru rutele active. Un alt risc este legat de acuratețea datelor furnizate de utilizatori în cazul raportărilor manuale de incidente; pentru atenuare, sistemul va folosi un algoritm de validare bazat pe densitatea rapoartelor agregate din aceeași zonă. De asemenea, supraîncărcarea serverului de procesare în orele de vârf este un risc gestionat prin proiectarea unei arhitecturi capabile să proceseze cererile în mod asincron și prin optimizarea interogărilor către baza de date.

3. Arhitectura Sistemului și Proiectarea Arhitecturii

Această secțiune conturează designul arhitecturii sistemului și a componentelor software implicate în procesarea datelor de trafic. Furnizează o prezentare generală a modului în care funcționalitatea și responsabilitățile sistemului au fost partiționate și apoi atribuite sub-sistemelor sau componentelor specifice. Scopul principal aici este de a obține o înțelegere generală a modului și motivelor pentru care sistemul a fost descompus și cum părțile individuale lucrează împreună pentru a furniza funcționalitatea de predicție și optimizare a transportului urban.

Am documentat proiectarea sistemului la un nivel înalt, structurând soluția pe mai multe straturi interconectate pentru a asigura o latență minimă între colectarea datelor GPS și actualizarea rutelor pe dispozitivul mobil. Arhitectura generală a fost descompusă în specificații de proiectare detaliate, punând accent pe fluxul de date bidirecțional și pe integrarea motorului de inteligență artificială ca serviciu central. Prin această abordare, se oferă o perspectivă exhaustivă asupra modului în care componentele de tip client, serverul de aplicație și baza de date colaborează pentru a forma produsul final.

3.1 Vedere logică

Viziunea logică a sistemului este organizată pe trei niveluri principale pentru a asigura o separare clară a responsabilităților. Primul nivel este reprezentat de interfața cu utilizatorul, care are rolul de a colecta datele geografice și de a afișa rutele calculate. Al doilea nivel este cel de aplicație, unde se află logica de coordonare a cererilor și gestionarea sesiunilor de navigare. Al treilea nivel este motorul de calcul, care include modelul de inteligență artificială responsabil pentru analiza tiparelor de trafic și generarea predicțiilor de congestie. Această structură permite sistemului să rămână modular, astfel încât orice modificare adusă algoritmului de predicție să nu afecteze stabilitatea aplicației mobile.

3.2 Arhitectură software

Componenta software este construită pe un model de tip client-server. Aplicația mobilă funcționează ca un client care transmite periodic pachete de date către server prin intermediul unor puncte de acces API. Serverul backend este responsabil pentru interogarea bazei de date și pentru trimiterea coordonatelor către modulul de inteligență artificială. Pentru a menține o performanță ridicată, s-a optat pentru utilizarea unui framework de backend care permite execuția asincronă a proceselor, asigurându-se astfel că prelucrarea datelor de trafic nu blochează alte funcționalități ale sistemului. Toate răspunsurile sunt transmise înapoi către client în format structurat, permițând o randare rapidă a instrucțiunilor de navigare pe harta digitală.

3.3 Arhitectura informațiilor

Arhitectura informațiilor descrie modul în care datele sunt transformate din semnale brute în informație utilă pentru navigare. Fluxul începe cu preluarea datelor de localizare și a vitezei de deplasare de la dispozitivele mobile. Aceste date sunt agregate la nivelul serverului pentru a genera o imagine fidelă a stării traficului pe segmentele de drum. Ulterior, informația este procesată de modelul de predicție care adaugă o dimensiune temporală, estimând evoluția aglomerației în viitorul apropiat. Arhitectura este proiectată astfel încât datele despre incidente să

fie integrate imediat în fluxul de procesare, influențând direct generarea noilor rute trimise utilizatorilor.

3.4 Diagrama de arhitectură a sistemului

Structura generală a sistemului poate fi vizualizată ca o rețea de componente interconectate. În centru se află serverul de aplicație care acționează ca un punct central de comunicație, legat de baza de date relațională și de motorul de predicție AI. Diagrama evidențiază fluxul bidirecțional de informații: utilizatorul trimite date de locație și rapoarte de incidente, primind în schimb instrucțiuni de rutare optimizate și alerte vizuale. De asemenea, există o conexiune externă către serviciile de mapare care furnizează baza cartografică necesară pentru reprezentarea vizuală a drumurilor și calcularea distanțelor fizice dintre nodurile rețelei.

4. Proiectarea sistemului

Acest capitol descrie în detaliu modul în care sunt structurate datele și cum interacționează utilizatorii cu sistemul. Proiectarea este realizată având ca prioritate performanța, integritatea informațiilor și ușurința în utilizare.

4.1 Proiectarea bazei de date

Arhitectura bazei de date a fost concepută pentru a susține un volum mare de tranzacții concurente, caracteristic aplicațiilor de navigație în timp real. S-a optat pentru un sistem de baze de date relațional (RDBMS) datorită necesității de a menține legături stricte între utilizatori, rute și rapoartele de incidente.

4.1.1 4.1.1 Obiecte Modelele principale de date din sistem sunt:

- Entitatea Utilizator: Stochează informațiile de cont (ID unic, preferințe de rutare - ex. "evitare autostrăzi", istoric de căutări recente). Pentru a respecta normele de confidențialitate, istoricul detaliat al deplasărilor este decuplat de identitatea directă a utilizatorului după o perioadă de 24 de ore.

- Entitatea CoordonataGPS: Reprezintă un punct spațial și temporal (latitudine, longitudine, timestamp, viteză, ID anonimizat al sesiunii). Aceste date sunt generate continuu de aplicațiile client și sunt stocate inițial în structuri optimizate pentru scriere rapidă (in-memory data stores) înainte de a fi procesate de modelul AI.

- Entitatea Incident: Salvează informațiile raportate manual (tip incident: accident, lucrare, poliție; locația exactă, gradul de confirmare de către alți utilizatori, timpul de expirare estimat).

- Entitatea SegmentDrum: Reprezintă o secțiune fixă a rețelei rutiere, asociată cu o valoare de congestie calculată de AI, care este actualizată la intervale regulate (ex. la fiecare 3 minute).

de date și structuri de date rezultante

4.1.2 Fișiere și baze de date

Baza de date principală (ex. PostgreSQL) este utilizată ca sursă de adevăr pentru informațiile persistente. Pentru datele care necesită procesare imediată (cum ar fi pozițiile curente ale tuturor șoferilor din oraș), se folosește un sistem de tip *in-memory* (ex. Redis) care permite timpi de răspuns sub-milisecundă. Modelul de inteligență artificială, deși folosește date din baza principală pentru antrenament, își păstrează modelele compilate în fișiere de stocare dedicate (ex. format HDF5 sau ONNX), care sunt încărcate direct în memoria serverului la inițializare.

4.2 Interfețe utilizator

Aplicația este destinată șoferilor care o utilizează activ în timpul condusului, ceea ce impune reguli stricte privind proiectarea interfețelor. Utilizatorii trebuie să poată obține informații dintr-o singură privire și să interacționeze cu sistemul cu efort minim.

4.2.1 Intrări

Intrările în sistem sunt de două tipuri: pasive și active.

- **Intrări pasive:** Colectarea automată a datelor de telemetrie de la senzorii dispozitivului (modulul GPS pentru locație și accelerometrul pentru detectarea opririlor bruște). Aceste date nu necesită intervenția șoferului.
- **Intrări active:** Introducerea adresei de destinație prin tastatură sau comandă vocală și raportarea incidentelor prin atingerea unor butoane predefinite pe ecranul principal. Ecranele de introducere a datelor sunt prevăzute cu funcții de autocompletare și validare automată a locațiilor pentru a reduce timpul de interacțiune.

4.2.2 Ieșiri

Ieșirile sistemului au scopul de a informa utilizatorul fără a-i distrage atenția de la drum:

- **Interfața Grafică (GUI):** Harta este elementul central. Rutele sunt desenate clar, iar culorile (verde, galben, roșu) indică vizual nivelul de aglomerație prezis de AI pe fiecare segment de drum.
- **Instrucțiuni Vocale:** Pentru navigarea *turn-by-turn*, sistemul emite alerte audio înainte de intersecții majore sau la detectarea unui incident iminent pe traseu.
- **Notificări vizuale (Heads-up Alerts):** Pop-up-uri neintruzive în partea superioară a ecranului care propun devieri ale rutei inițiale, indicând clar timpul economisit, lăsând utilizatorului decizia finală (acceptare prin atingere sau ignorare automată după 10 secunde).

4.3 Proiectarea interfețelor cu utilizatorul

Designul interfeței (UI) urmărește o paradigmă minimalistă, reducând numărul de elemente vizibile la strictul necesar.

- Ecranele aplicației sunt proiectate cu un contrast ridicat (suportând modurile de afișare zi/noapte automată) pentru lizibilitate maximă.
- Butoanele pentru acțiuni rapide (raportare incident, anulare rută) au dimensiuni optimizate (minimum 48x48 puncte dp) pentru a fi ușor de acționat tactil.
- Nu se folosesc meniuri ascunse sau complexe în ecranul de navigare activă; toate informațiile secundare (setări, profil) sunt accesibile doar înainte de pornirea cursei.

5.Scenarii de utilizare

Această secțiune descrie interacțiunea practică dintre utilizator (șofer) și aplicația mobilă în situații reale de trafic. Scenariile de utilizare, cunoscute și sub denumirea de cazuri de utilizare (Use Cases), clarifică modul în care funcționalitățile sistemului se integrează pentru a rezolva probleme concrete de navigare. Ele oferă o perspectivă "end-to-end" asupra fluxului operațional, de la stimulul inițial până la răspunsul final al sistemului, evidențiind capacitatea motorului AI de a reacționa la schimbările de mediu.

Scenariul 1: Navigare standard cu evitarea zonelor de congestie prezise de AI

- Context: Un utilizator dorește să ajungă de la domiciliu la locul de muncă într-o dimineață aglomerată din timpul săptămânii.
- Acțiuni:
    1. Utilizatorul deschide aplicația și introduce adresa biroului în bara de căutare.
    2. Aplicația preia locația curentă prin GPS și trimite ambele coordonate către server.
    3. Serverul interoghează modelul AI pentru a obține o hartă predictivă a traficului pentru următoarele 30-45 de minute.
    4. Pe baza predicțiilor, algoritmul de rutare generează trei trasee. Deși Traseul A este cel mai scurt fizic, modelul AI prezice un blocaj major pe acel segment în 15 minute. Prin urmare, sistemul recomandă Traseul B ca fiind cel mai rapid (ETA optimizat).
    5. Utilizatorul selectează Traseul B și începe deplasarea.
    6. Pe ecran, ruta este evidențiată cu verde (trafic fluid), iar sistemul oferă indicații vocale la fiecare intersecție. La sosire, sistemul marchează cursa ca finalizată și salvează datele anonimizate ale călătoriei pentru re-antrenarea ulterioară a modelului.

Scenariul 2: Recalcularea dinamică a rutei în urma unui incident neprevăzut

- Context: Utilizatorul se află în tranzit pe o rută recomandată. Dintr-o dată, are loc un accident major la 2 kilometri distanță pe traseul său curent.
- Acțiuni:
    1. Alți șoferi (sau sisteme externe integrate) raportează accidentul în aplicație.
    2. Serverul primește noile date de incident, validează severitatea și declanșează o interogare de urgență către modelul AI pentru a evalua impactul asupra fluxului de trafic din zonă.
    3. Sistemul recalculează imediat ETA-ul pentru ruta curentă a utilizatorului, observând o creștere a timpului de sosire cu 20 de minute.
    4. Aplicația generează un traseu alternativ (Traseul C) care ocolește zona accidentului, având un ETA superior rutei inițiale, chiar dacă presupune o mică abatere fizică.
    5. Pe ecranul dispozitivului mobil apare o alertă vizuală clară (Heads-up) însoțită de un semnal sonor: "Accident semnalat în față. Rută nouă disponibilă - salvezi 15 minute".

6. Utilizatorul confirmă devierea prin apăsarea unui buton pe ecran.
7. Harta se redesenează cu noua rută, iar indicațiile de navigare sunt actualizate instantaneu.

6. Proiectare de detaliu

Acest capitol furnizează informațiile tehnice necesare echipei de dezvoltare (în acest caz, ție, ca dezvoltator unic) pentru a construi și interconecta modulele software ale produsului. Specificatiile coboară la nivel de serviciu, explicând modul de funcționare și securizare a sistemului.

6.1 Proiectare software de detaliu

- *Arhitectura codului este structurată pe module independente, facilitând testarea și actualizarea izolată a componentelor.*
- *Serviciul de Autentificare (AuthService): Responsabil cu gestionarea conturilor utilizatorilor. Primește credențiale (email/parolă), le criptează unidirecțional (hashing, ex. bcrypt) și returnează un token de acces securizat (JWT - JSON Web Token). Acest token va însoți fiecare cerere ulterioară a clientului pentru a dovedi autenticitatea.*
- *Serviciul de Telemetrie (LocationService): Modul activat pe dispozitivul mobil care citește la intervale regulate (ex. 10 secunde) datele de la senzorul GPS. Modulul filtrează anomaliile (sărituri bruște de locație) și le ambalează într-un obiect JSON compact pentru a fi trimis prin rețea către backend.*
- *Serviciul de Rutare (RoutingEngine): O componentă backend care primește originea și destinația, extrage graful rețelei rutiere și aplică un algoritm de căutare a drumului minim (ex. A* sau Dijkstra modificat). Costul fiecărui segment de drum în algoritm nu este distanța fizică, ci greutatea calculată de modelul AI, reprezentând timpul de parcurgere estimat.*
- *Serviciul AI (PredictionModel): Rulează independent, adesea pe servere cu capacitate de procesare grafică (GPU). Expune o interfață API internă. Acceptă ca intrări tensori de date (istoric de viteză pe un segment, ora din zi, zi a săptămânii, stare meteo) și returnează matrice de probabilități privind nivelul de congestie pentru un orizont de timp specificat.*

6.2 Proiectare detaliată de securitate

Măsurile de securitate sunt integrate la nivelul întregului ecosistem pentru a proteja confidențialitatea datelor utilizatorilor și integritatea sistemului de raportare.

- *Autentificare și Autorizare: Accesul la rutele API ale serverului backend este strict controlat. Operațiunile de citire (preluare hărți) pot necesita niveluri diferite de acces față de operațiunile de scriere (raportare incident sau modificări profil). Se folosește o arhitectură bazată pe roluri (Role-Based Access Control).*
- *Criptarea Comunicațiilor: Tot traficul de date între aplicația mobilă și server (inclusiv datele de localizare GPS) este criptat în tranzit folosind protocoale moderne (HTTPS/TLS 1.2+). Acest lucru previne atacurile de tip "man-in-the-middle".*
- *Anonimizarea Datelor: Pentru a preveni urmărirea neautorizată a indivizilor, datele stocate pentru antrenarea modelelor AI (istoria deplasărilor) trec printr-un proces automat de decuplare (hashing) a ID-ului utilizatorului de coordonatele GPS, creând un set de date agregate utile doar pentru statistici de volum.*
- *Jurnalizare și Auditare (Logging): Sistemul va stoca jurnale securizate (logs) referitoare la excepțiile aplicației și la rapoartele de incidente. Acest lucru permite administratorilor*

să identifice eventuale conturi abuzive (care raportează accidente false) și să le restricționeze accesul la funcția de raportare.

6.3 Proiectare de detaliu pentru performanța sistemului

Arhitectura trebuie să garanteze o funcționare fluentă chiar și în momente de sarcină maximă (ex. o ploaie torențială vineri după-amiază, când mii de șoferi folosesc aplicația simultan).

- *Scalabilitate: S-a proiectat o infrastructură capabilă de scalare orizontală (scale-out). Serverul backend este containerizat (ex. Docker) permițând instanțierea automată a unor noi noduri de procesare dacă utilizarea procesorului depășește un prag critic de 80%.*
- *Utilizarea de Cache Distribuit: Pentru a elibera baza de date de interogări repetitive, informațiile statice sau cu dinamică redusă (ex. configurarea de bază a hărții pentru un anumit cartier) sunt menținute într-o soluție de cache distribuită (ex. Redis), asigurând răspunsuri de câteva milisecunde.*
- *Asincronism: Componenta de antrenare și recalibrare a modelului AI rulează ca un job asincron pe fundal, fără a întrerupe fluxul de calculare a rutelor curente. Doar rezultatele finale (modelele actualizate) sunt integrate periodic în procesul decizional, menținând astfel latența cererilor utilizatorilor la un nivel optim de sub 3 secunde.*